1. 개발 환경 구성

가. 전처리 저작도구

1) 개발 실행환경 구성

- Python 3.11 데스크탑 실행 환경

1 Python 3.11 설치

- https://www.python.org/downloads/release/python-3116/

2 Pipenv 설치

- python -m pip install pipenv

```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321> python -m pip install pipenv
Collecting pipenv
  Downloading pipenv-2023.11.15-py3-none-any.whl (3.2 MB)
```

3 코드폴더에 파이썬 가상환경 생성 및 라이브러리 설치

- pipenv sync

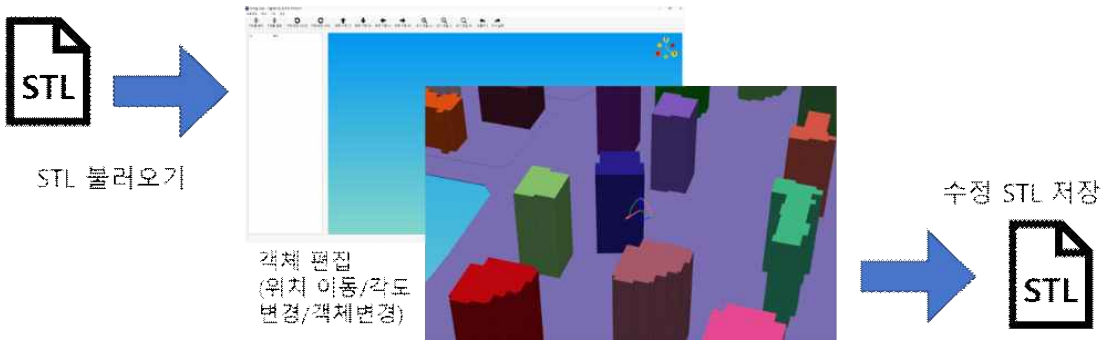
```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321> cd .\code\fanta\
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta> pipenv sync
```

```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta> pipenv sync
Creating a virtualenv for this project...
Pipfile: C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta\Pipfile
Using C:/Users/azxcv/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe (3.11.6) to create virtualenv...
[====] Creating virtual environment...created virtual environment CPython3.11.6.final.0-64 in 4059ms
  creator CPython3Windows(dest=C:\Users\azxcv\.virtualenvs\fanta-kFm4j1UN, clear=False, no_vcs_ignore=False, global=False)
  seeder FromAppData(download=False, pip=bundle, setuptools=bundle, wheel=bundle, via=copy, app_data_dir=C:\Users\azxcv\AppData\Local\pypa\virtua
    added seed packages: pip==23.3.1, setuptools==68.2.2, wheel==0.41.2
  activators BashActivator,BatchActivator,FishActivator,NushellActivator,PowerShellActivator,PythonActivator

Successfully created virtual environment!
Virtualenv location: C:\Users\azxcv\.virtualenvs\fanta-kFm4j1UN
Installing dependencies from Pipfile.lock (b99d8b)...
```

2. 구동/실행

가. 구동 H/W환경 구축

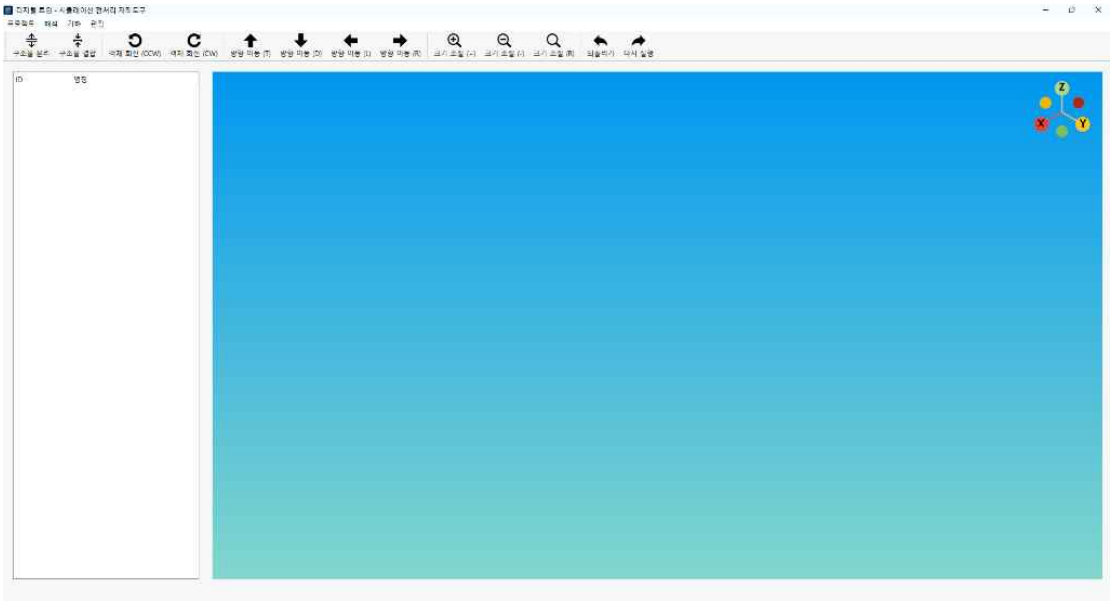


- STL파일을 가져와서 새로운 해석을 위한 3D 객체의 이동 및 수정
- 수정된 객체를 병합 진행(표면과 일치하여 단일된 객체로 변환)
- 병합된 객체는 단일 객체로써 STL파일로 저장(export) 제공

나. 데스크탑 앱 실행

1) 프로그램 실행

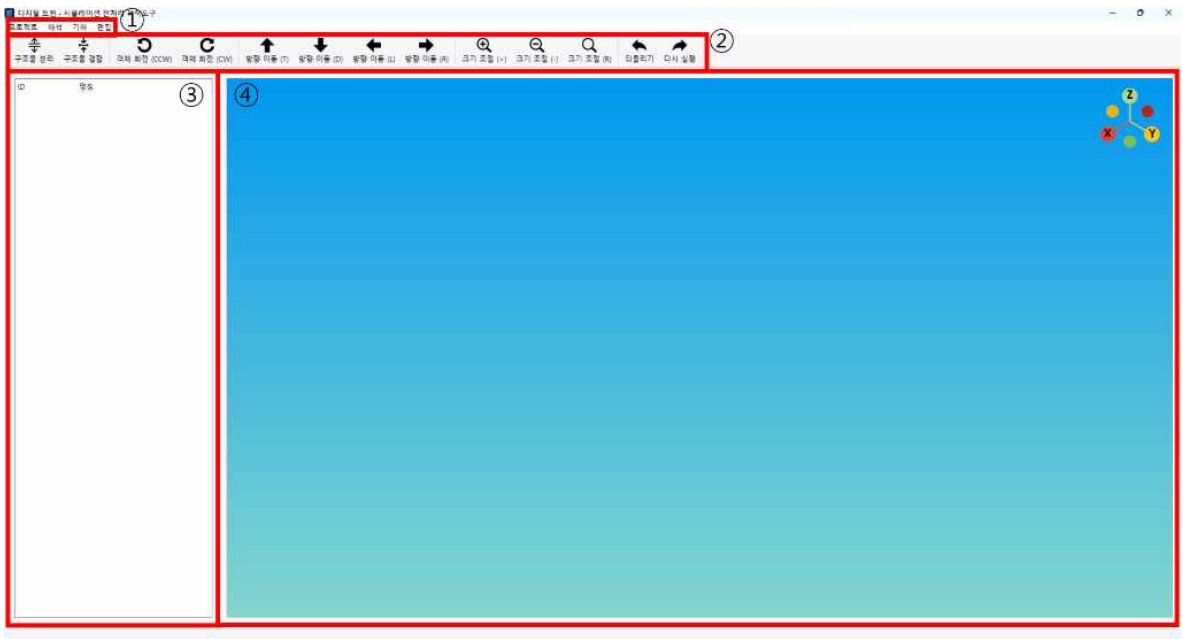
- ./start.sh (Mac) 혹은 start.bat (Windows)으로 실행
- qtpy기반 데스트크탑 GUI 프로그램 환경 구축



프로그램 실행 화면

3. 기능 설명

가. 프로그램 메인 화면



① 메뉴바

② 툴바: 자주 쓰이는 기능이 정의되어 있으며, 상단/좌측/우측에 드래그 이동 가능

컨트롤 버튼	설명
	단일 STL파일을 각각의 객체로 분리하여 ③번 메시 선택창에 리스트업
	객체별로 분리된 구조물을 결합
	선택한 객체의 각도를 반시계 방향으로 조절하여 STL을 수정
	선택한 객체의 각도를 시계 방향으로 조절하여 STL을 수정
	선택한 객체의 평행으로 X 축의 위쪽으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 X 축의 아래으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 Y 축의 왼쪽으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 Y 축의 오른쪽으로 이동
	씬 화면 확대
	씬 화면 축소
	씬 화면 배율 기본값으로 설정
	이전 작업으로 이동
	이후 작업으로 이동

③ 메시 창

- 불러온 STL에서 분리되어 각각의 객체 메시를 리스트
- 객채 리스트 중 더블 클릭으로 해당 객체로 씬 뷰의 시점 기준점 변경

④ 씬 뷰

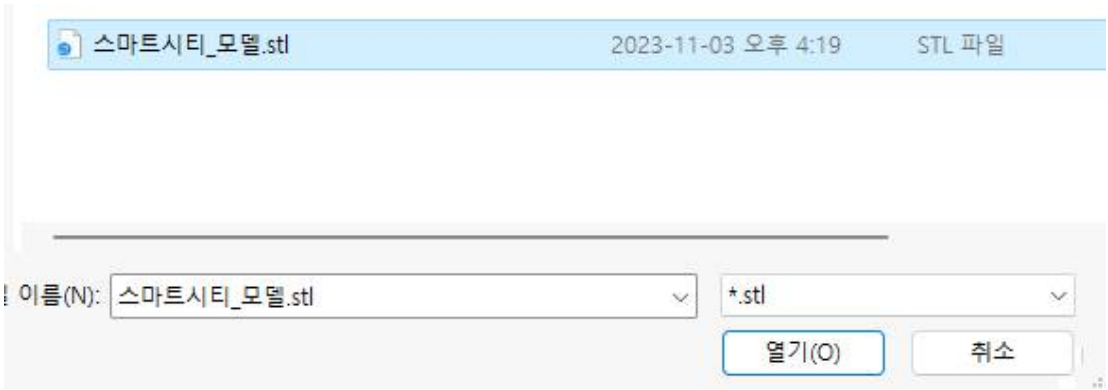
- 불러온 STL의 3D 시각화 화면
- 시뮬레이션 데이터를 추가하여 시뮬레이션 시각화 지원

나. STL 불러오기

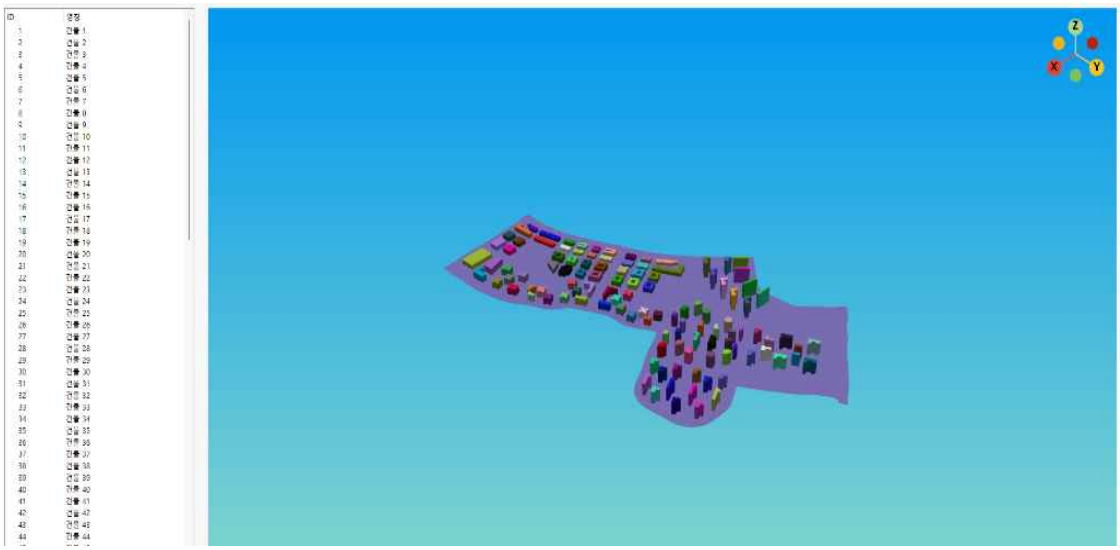
1) STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리



- STL 파일 선택



2) STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리



- 자동으로 지면과 건축물을 구분하여 인식함 (가장 큰 부피의 Mesh를 지면으로 인식)
- 건물마다 일련번호 자동 부여하며, 수동으로 이름 편집 가능
- 가시성 확보 위해, 지면 및 건물마다 자동 색상 부여 (수동 편집 가능)

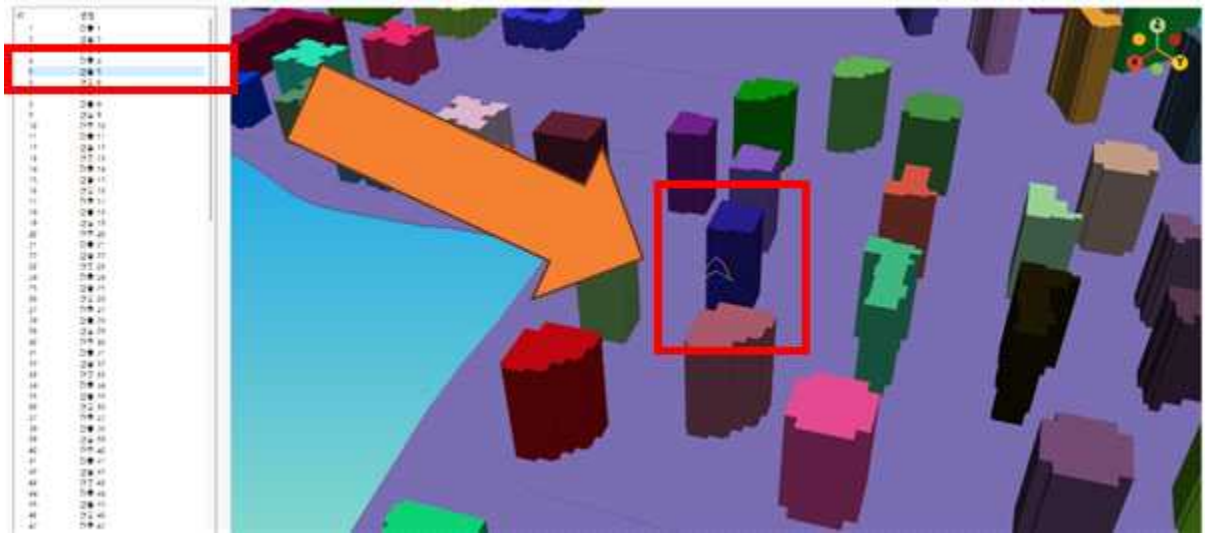
3) 마우스 클릭, 휠클릭 및 우측 상단 Axis 위젯을 통한 씬 화면 제어



- Shift + 마우스 드래그로 평행 이동
- Alt + 마우스 드래그로 회전 (Trackball)
- Ctrl / Cmd + 마우스 드래그로 Roll 회전

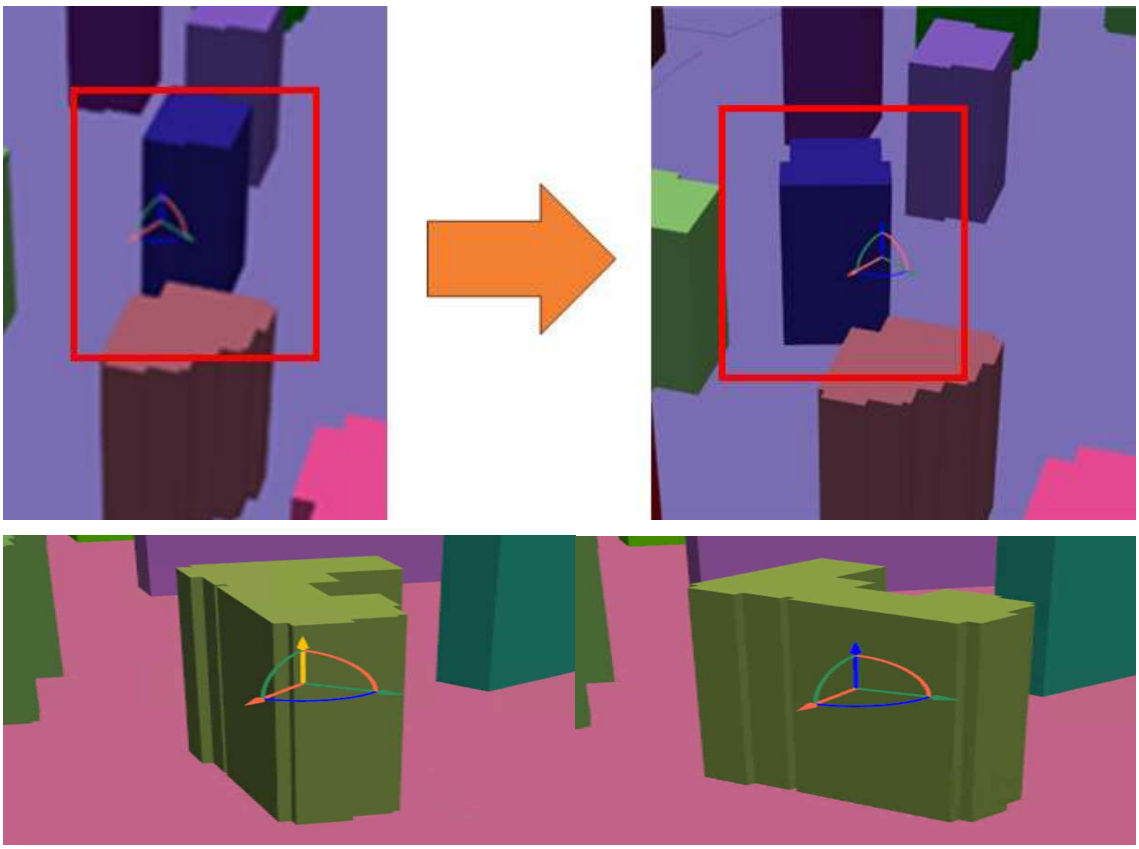
다. 3D객체 분리 및 객체 이동, 병합

1) 좌측 목록에서 건물을 선택하면, 변환 위젯 표시



- 좌측 메시 창에서 객체 리스트 중 일부 선택
- 선택된 객체의 위치 이동을 위한 위젯 활성화 및 씬 뷰 시점 변경

2) 위젯의 축을 이용하여 건물 이동

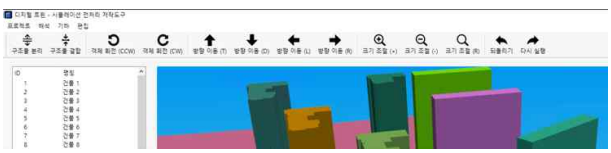


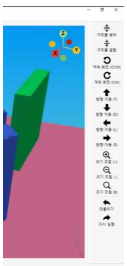
건물 객체의 각도 변경

- 위젯의 XYZ 축을 이용하여, 건물 수평 이동
- 위젯의 Arc를 이용하여 건물의 회전, 각도 조절

라. 상단 툴바

1) 자주 사용하는 기능 정의

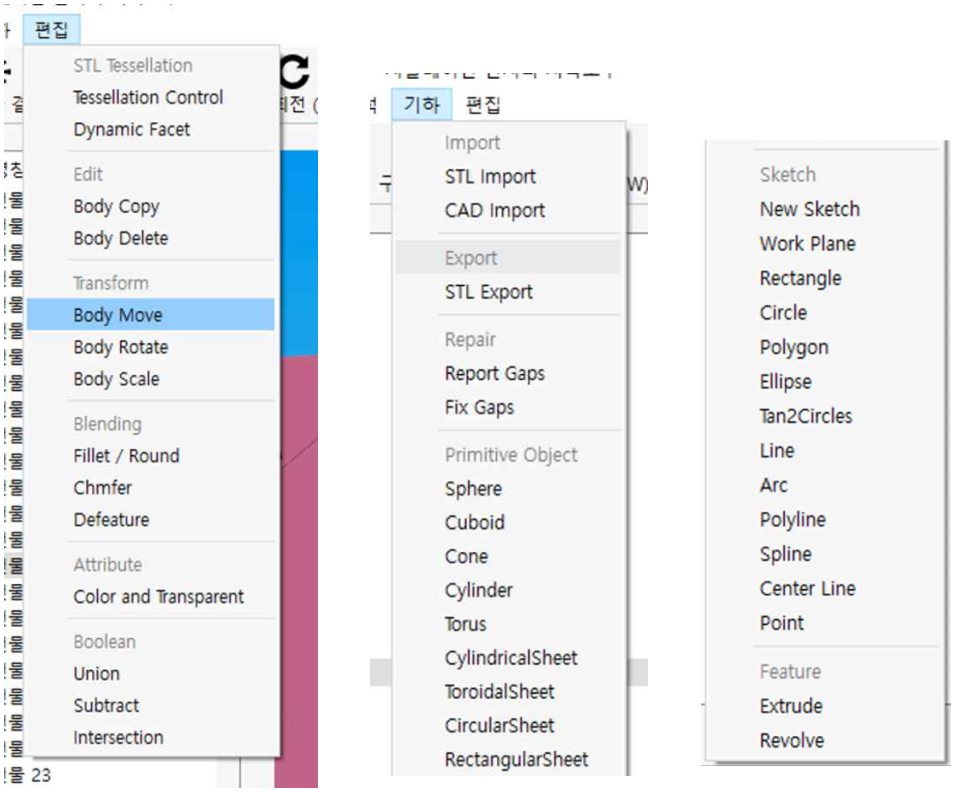






- 상단 좌측 우측으로 툴바를 드래그로 이동 배치

마. Mesh 객체 추가/수정 기능



1) 메뉴바 -> 편집

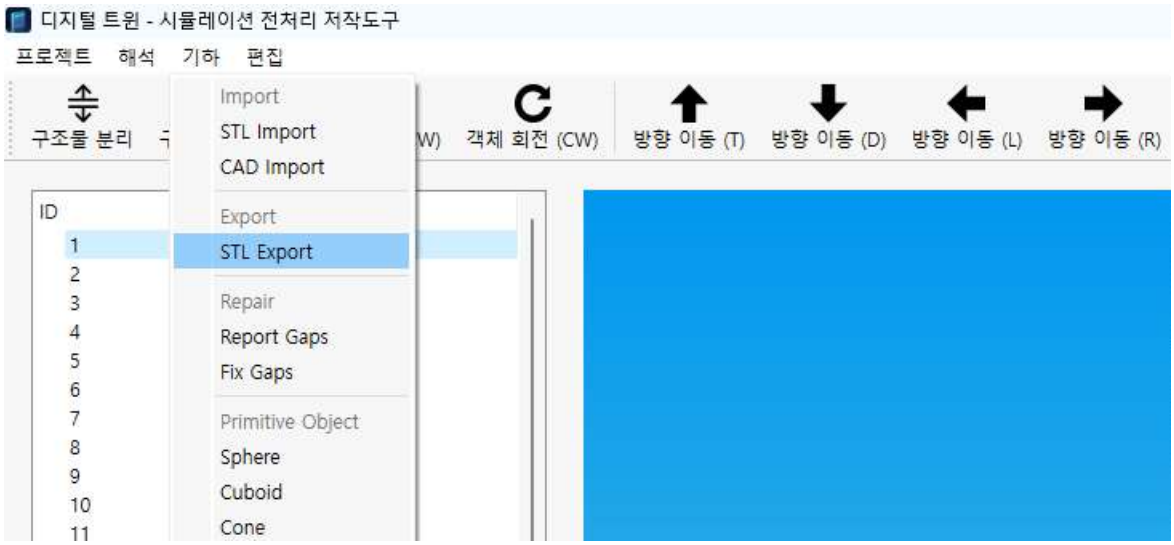
- 다양한 Mesh 결함 수정

2) 메뉴바 -> 기하

- 다양한 Mesh 추가 기능

바. 수정 STL 저장

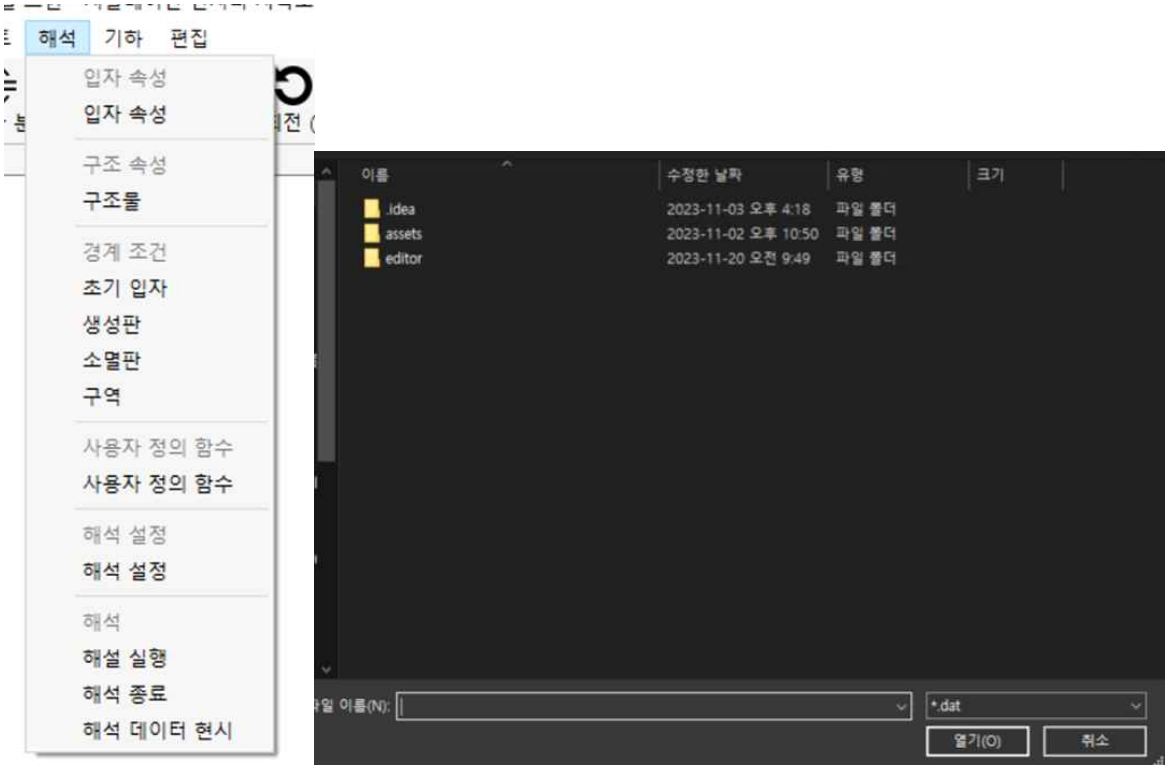
1) 메뉴바 -> 기하 -> STL Export



- 편집된 STL 저장

사. 시뮬레이션 데이터 조회

1) 메뉴바 -> 해석 데이터 현시 -> 후처리된 dat파일 로드



2) 시뮬레이션 데이터를 씬 뷰 영역에 데이터 시각화 표시

